

Funciones Lineales, Cuadráticas y Otras

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Función lineal:** $f(x) = mx$. **Afín:** $f(x) = mx + n$. m : pendiente. n : ordenada en el origen.
- $m > 0$: creciente. $m < 0$: decreciente. $m = 0$: constante.
- **Función cuadrática:** $f(x) = ax^2 + bx + c$. Parábola: abre hacia **arriba** si $a > 0$, hacia **abajo** si $a < 0$.
- **Vértice:** $x_v = -\frac{b}{2a}$. **Eje de simetría:** $x = x_v$.
- **Ceros de la parábola:** valores de x tales que $f(x) = 0$ (cortes con el eje x). Se hallan factorizando o usando la fórmula cuadrática.
- **Proporcionalidad inversa:** $f(x) = \frac{k}{x}$. Hipérbola con asíntotas en los ejes.
- **Valor absoluto:** $f(x) = |x|$. Forma de «V» con vértice en el origen.

A. FUNCIONES LINEALES Y AFINES

1 Indica si cada función es lineal, afín o constante. Justifica:

a) $f(x) = 3x$ b) $g(x) = 2x - 5$ c) $h(x) = 7$ d) $f(x) = -x + 4$ e) $g(x) = \frac{x}{2}$

Sol.: a) Lineal ($n = 0$). b) Afín. c) Constante ($m = 0$). d) Afín. e) Lineal.

2 Halla la pendiente y la ordenada en el origen de cada función:

a) $f(x) = 4x - 3$ b) $g(x) = -2x + 1$ c) $h(x) = \frac{x}{3} + 2$ d) $f(x) = 5$

Sol.: a) $m = 4, n = -3$. b) $m = -2, n = 1$. c) $m = \frac{1}{3}, n = 2$. d) $m = 0, n = 5$.

3 Completa las tablas para cada función:

a) $f(x) = 2x + 1$:

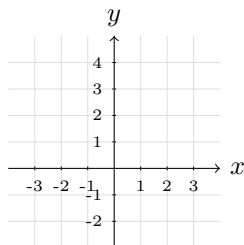
x	-2	-1	0	2
y				

 b) $g(x) = -x + 3$:

x	-1	0	1	3
y				

Sol.: a) y : -3, -1, 1, 5. b) y : 4, 3, 2, 0.

4 Dibuja en el mismo sistema de ejes las rectas: $f(x) = x + 2$; $g(x) = -x + 2$; $h(x) = 2$. Indica cuál tiene pendiente positiva, cuál negativa y cuál es constante.



Sol.: $f(x) = x + 2$: pendiente positiva (sube); $g(x) = -x + 2$: pendiente negativa (baja); $h(x) = 2$: constante (horizontal).

5 Interpreta el significado de la pendiente y la ordenada en cada situación:

- a) Un taxi cobra $f(x) = 1,20x + 3$, donde x son los km recorridos e y el precio en euros.
 b) Una vela mide $g(x) = -0,5x + 20$ cm tras x horas encendida.

Sol.: a) $m = 1,20$: cada km cuesta 1,20 €; $n = 3$: hay un coste fijo de 3 € al subir. b) $m = -0,5$: la vela se consume 0,5 cm/hora; $n = 20$: mide 20 cm al inicio.

6 Indica cuáles de estas rectas son paralelas entre sí y cuáles no:

$$f(x) = 3x - 1 \quad g(x) = 3x + 5 \quad h(x) = -x + 2 \quad k(x) = 2x - 1$$

Sol.: f y g son paralelas (misma pendiente $m = 3$); h y k no son paralelas entre sí ni con f y g .

B. FUNCIONES CUADRÁTICAS

7 Di si cada parábola abre hacia arriba o hacia abajo y explica por qué:

a) $f(x) = 2x^2 - 3$ b) $g(x) = -x^2 + 4x$ c) $h(x) = -3x^2 + 2x - 1$ d) $f(x) = \frac{x^2}{4}$

Sol.: a) Arriba ($a = 2 > 0$). b) Abajo ($a = -1 < 0$). c) Abajo ($a = -3 < 0$). d) Arriba ($a = \frac{1}{4} > 0$).

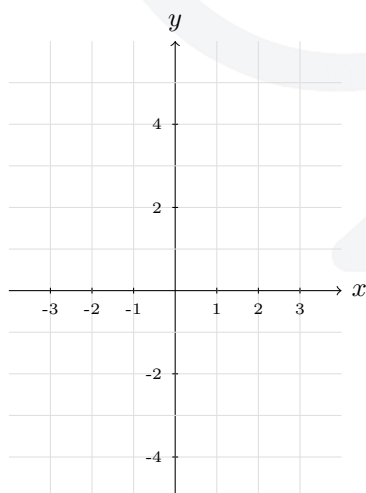
8 Para cada función cuadrática, calcula el vértice y el eje de simetría:

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$ b) $g(x) = -x^2 + 2x + 1$ c) $h(x) = 2x^2 + 4x$

Sol.: a) $x_v = 2$; $f(2) = -1$; vértice $(2, -1)$; eje $x = 2$. b) $x_v = 1$; $g(1) = 2$; vértice $(1, 2)$; eje $x = 1$. c) $x_v = -1$; $h(-1) = -2$; vértice $(-1, -2)$; eje $x = -1$.

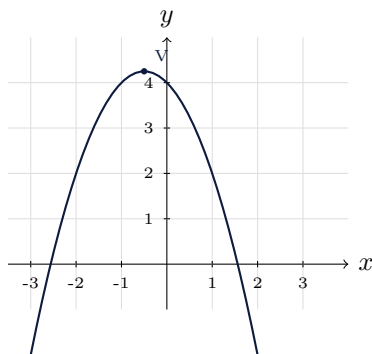
9 Completa la tabla y dibuja la parábola $f(x) = x^2 - 4$:

x	-3	-2	-1	0	1	2
y						



Sol.: y : 5, 0, -3, -4, -3, 0. Parábola con vértice en $(0, -4)$ que corta al eje x en $x = \pm 2$.

10 Observa la siguiente parábola y responde:



- a) ¿Abre hacia arriba o hacia abajo? b) ¿Cuáles son las coordenadas aproximadas del vértice?
c) ¿Cuál es el eje de simetría? d) ¿Cuántos cortes tiene con el eje x ?

Sol.: a) Hacia abajo ($a < 0$). b) $V \approx (-0,5; 4,25)$. c) $x = -0,5$. d) Dos cortes (la parábola cruza el eje en dos puntos).

B2. Ceros de la parábola

11 Halla los ceros de cada función cuadrática (valores de x para los que $f(x) = 0$). Factoriza cuando puedas:

- a) $f(x) = x^2 - 1$ b) $g(x) = x^2 - 4x$ c) $h(x) = x^2 - 5x + 6$ d) $f(x) = x^2 + 2x + 1$

Sol.: a) $x = \pm 1$ b) $x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0$ y $x = 4$ c) $(x-2)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 2$ y $x = 3$ d) $(x+1)^2 = 0 \Rightarrow x = -1$ (doble)

12 Para cada parábola, indica cuántos ceros tiene y dónde están:

- a) $f(x) = x^2 - 4$ b) $g(x) = (x - 1)^2 + 3$ c) $h(x) = -(x + 2)^2$ d) $f(x) = -x^2 + 3x$

Sol.: a) Dos ceros: $x = -2$ y $x = 2$. b) Ningún cero: vértice $(1, 3)$ sobre el eje x , abre arriba, nunca lo toca. c) Un cero doble en $x = -2$: el vértice toca el eje x . d) $x(-x + 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ y $x = 3$.

C. OTRAS FUNCIONES

13 Une cada función con su tipo de gráfica:

Funciones:

1. $f(x) = \frac{3}{x}$
2. $g(x) = |x - 1|$
3. $h(x) = \sqrt{x}$
4. $f(x) = |x|$

Gráficas:

- A. Curva que solo existe para $x \geq 0$ y empieza en el origen.
- B. Hipérbola con asíntotas en los ejes.
- C. «V» con vértice en el origen.
- D. «V» con vértice en $(1, 0)$.

Sol.: $1 \rightarrow B$; $2 \rightarrow D$; $3 \rightarrow A$; $4 \rightarrow C$.

14 Completa las tablas para cada función:

a) $f(x) = \frac{6}{x}$:

x	1	2	3	6
y				

 b) $g(x) = |x|$:

x	-3	-1	0	2
y				

Sol.: a) y : 6, 3, 2, 1. b) y : 3, 1, 0, 2.

15 Indica el dominio de cada función:

a) $f(x) = \sqrt{x}$ b) $g(x) = \frac{5}{x}$ c) $h(x) = |x - 3|$ d) $f(x) = \sqrt{x + 2}$

Sol.: a) $[0, +\infty)$. b) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. c) $\mathbb{R}$. d) $[-2, +\infty)$.

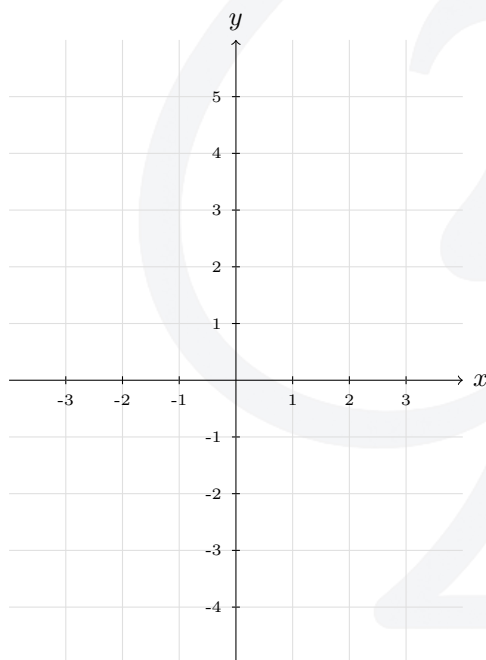
16 Una función está definida a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 0 \\ x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) Calcula $f(-2)$, $f(0)$, $f(3)$. b) Completa la tabla:

x	-3	-1	0	1	2	3
y						

c) Dibuja la gráfica en el recuadro.



Sol.: a) $f(-2) = -4$; $f(0) = 1$; $f(3) = 4$. b) y : -6, -2, 1, 2, 3, 4. c) Dos semirrectas: pendiente 2 para $x < 0$ y pendiente 1 desplazada 1 arriba para $x \geq 0$.